

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»  
(ГБПОУ РО «СИТ»)



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по учебной работе

Т.В. Якимова

«1» июля 2025 г.

Номер регистрации РП 15.01.37 ОП.04

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ**  
**(базовый уровень)**

**профиль обучения: технологический**

для профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик  
контрольно-измерительных приборов и автоматики

г. Сальск  
2025

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники и электроники» разработана на основе ФГОС СПО по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 ноября 2023 г. №903, с учетом примерной рабочей программы учебной дисциплины «Основы электротехники и электроники» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГБОУ ДПО ИРПО (приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 16.12.2024 № 01-09-1329/2024).

Организация-разработчик: ГБПОУ РО «СИТ»

Разработчик: Растопышина В.И., преподаватель ГБПОУ РО «СИТ»

Рекомендована (одобрена) цикловой комиссией технических дисциплин

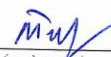
Председатель  /Ткаченко А.Н./  
подпись

Протокол № 11 от « 27 » 06 2025 г.



Титаренко С.А.  
(ФИО)

М.П.

  
(подпись)

преподаватель ГБПОУ РО «СИТ»  
(должность, организация)



Миньков Р.В.  
(ФИО)

М.П.

  
(подпись)

преподаватель ГБПОУ РО «СИТ»  
(должность, организация)

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|                                                                         | <b>стр.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ<br/>УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b> | <b>4</b>    |
| <b>2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b>                     | <b>5</b>    |
| <b>3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ<br/>ДИСЦИПЛИНЫ</b>           | <b>10</b>   |
| <b>4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ<br/>УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ</b> | <b>11</b>   |

## **1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **ОП.04 Основы электротехники и электроники**

#### **1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:**

Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии.

Дисциплина «ОП.04 Основы электротехники и электроники» включена в обязательную часть Общепрофессионального цикла образовательной программы.

#### **1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:**

Цель дисциплины «ОП.04 Основы электротехники и электроники»: научить студентов читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы, научить студентов рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей, научить студентов использовать в работе электроизмерительные приборы.

1.2.1 Студент, обучающийся по профессии 15.01.37. «Слесарь-наладчик контрольно измерительных приборов и автоматики» обязан освоить общие и профессиональные компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 4. Эффективно взаимодействовать в команде;

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 1.5. Читать электрические схемы подключения контрольно-измерительных приборов и автоматики

**1.2.3 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания**

| Код ПК, ОК | Уметь                                                                                                                                                                                                                                | Знать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОК 01-09   | читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;<br>рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических магнитных и электронных цепей;<br>использовать в работе электроизмерительные приборы | единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников;<br>методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей;<br>свойства постоянного и переменного электрического тока;<br>принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;<br>электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; свойства магнитного поля;<br>двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;<br>аппаратуру защиты электродвигателей;<br>методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление |
| ПК 1.5     | читать электрические схемы подключения контрольно-измерительных приборов и автоматики                                                                                                                                                | условно-графические обозначения элементов электрических цепей по ГОСТу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:**

Объем образовательной программы - **38** часов,

в том числе: в форме практической подготовки – 20 часов

теоретических часов- 8 часов;

лабораторных и практических занятий – 20 часов;

консультации -2 часа;

промежуточная аттестация в форме экзамена – 8 часов.

## 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы                                        | Объем в часах |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Объем образовательной программы учебной дисциплины</b> | 38            |
| <b>в т.ч. в форме практической подготовки</b>             | 20            |
| в т. ч.:                                                  |               |
| теоретическое обучение                                    | 8             |
| практические занятия                                      | 20            |
| курсовая работа                                           | –             |
| самостоятельная работа                                    | –             |
| <b>Консультации</b>                                       | 2             |
| <b>Промежуточная аттестация в форме экзамена</b>          | 8             |

### 2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы электротехники и электроники

| Наименование разделов и тем                                                                                                                       | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Объем часов | В форме практической подготовки | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3           |                                 | 4                                                                                              |
| <b>Раздел 1 Электрические и магнитные поля 8 час</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                 |                                                                                                |
| <b>Тема 1.1</b><br>Введение в электротехнику.<br><br>Электрические цепи постоянного тока<br><br>Электромагнетизм<br><br>Электромагнитная индукция | <b>Содержание учебного материала</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8</b>    |                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                   | <b>1.</b> Электротехника: понятие, цель изучения, содержание, межпредметные связи. <b>2 .</b> Техника безопасности: действие электрического тока на организм, основные причины поражения электрическим током, заземление, зануление, защита от статического электричества, методы защиты от короткого замыкания; оказание первой помощи пораженному электрическим током.                                                                                                                                                             | 2           |                                 | ОК01-ОК09,<br><br>ПК1.5                                                                        |
|                                                                                                                                                   | <b>1.</b> Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи, работа, мощность. Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, условные обозначения; методы расчета.<br><br><b>2.</b> . Источники тока: типы, характеристики, способы соединения, закон Ома для полной цепи. Резисторы: понятие, способы соединения, схемы, замещение<br><br><b>3.</b> Сложные электрические схемы: понятия, закон Кирхгофа, методы контурных токов, узловых потенциалов, наложения |             |                                 |                                                                                                |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|
|                                                         | <p>эквивалентного генератора. Тепловое действие тока</p> <p>4. Магнитные цепи: классификация, элементы, характеристика, законы. Магнитные свойства и характеристики веществ</p> <p>5. Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца</p> <p>6. Электродвижущая сила самоиндукции, взаимной индукции и индуктивность катушки</p>                                                                                        |           |          |                         |
|                                                         | <b>Профессионально-ориентированное содержание учебного материала</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | <b>6</b> |                         |
|                                                         | <b>Практическое занятие 1.</b> Составление схем и расчет общего сопротивления цепи при смешанном соединении проводников                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2         | 2        | ОК01-ОК09,<br><br>ПК1.5 |
|                                                         | <b>Практическое занятие 2.</b> Расчет приводов на нагрев и потерю напряжения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2         | 2        |                         |
|                                                         | <b>Практическое занятие 3.</b> Расчет основных характеристик магнитных цепей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2         | 2        |                         |
| <b>Тема 1.2<br/>Электрические цепи переменного тока</b> | <b>Содержание учебного материала</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10</b> |          |                         |
|                                                         | <p>1. Переменный ток: понятие, получение, характеристика, единицы измерения. Электрическая цепь с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением: понятие, характеристика, соединение, графическое изображение, векторные диаграммы</p> <p>2. Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генераторов и потребителей, мощность трехфазной сети, симметричные и несимметричные цепи, векторные диаграммы</p> | 2         |          | ОК01-ОК09,<br><br>ПК1.5 |
|                                                         | <b>Профессионально-ориентированное содержание учебного материала</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | <b>8</b> |                         |
|                                                         | <b>Практическое занятие 4.</b> Расчет активного, индуктивного, емкостного сопротивления в цепях переменного тока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2         | 2        |                         |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------|
|                                                                                   | <b>Практическое занятие 5.</b> Построение векторных диаграмм в цепях переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением                                                                                                                                                                                                                                                    | 2        | 2 |                         |
|                                                                                   | <b>Практическое занятие 6.</b> Расчет симметричных трехфазных систем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2        | 2 | ОК01-ОК09,<br><br>ПК1.5 |
|                                                                                   | <b>Лабораторное занятие № 1</b> Определение коэффициента мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2        | 2 |                         |
| <b>Раздел 2. Электротехнические устройства 10 час</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |   |                         |
| <b>Тема 2.1.</b><br><b>Электрические измерения и электроизмерительные приборы</b> | <b>Содержание учебного материала</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4</b> |   |                         |
|                                                                                   | <b>1.</b> Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов измерения                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2        |   | ОК01-ОК09,<br><br>ПК1.5 |
|                                                                                   | <b>2.</b> Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы эксплуатации; электроизмерительные системы: магнитоэлектрическая, электродинамическая, электромагнитная, электростатическая, индукционная, термоэлектрическая, ферромагнитная, детекторная, вибрационная; устройство, принцип действия, правила включения в электрическую цепь постоянного и переменного тока |          |   |                         |
|                                                                                   | <b>Профессионально-ориентированное содержание учебного материала</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 2 | ОК01-ОК09,<br><br>ПК1.5 |
|                                                                                   | <b>Практическое занятие 7.</b> Определение основных характеристик электроизмерительных приборов по условным обозначениям на шкалах приборов                                                                                                                                                                                                                                                 | 2        | 2 |                         |
| <b>Тема 2.2.</b><br><b>Трансформаторы</b>                                         | <b>Содержание учебного материала</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6</b> |   | ОК01-ОК09,<br><br>ПК1.5 |
|                                                                                   | <b>1.</b> Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режим работы, КПД, потери энергии                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |                         |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|
| <b>Электрические машины</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Электронные приборы</b> | <b>1.</b> Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД<br><b>2.</b> Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, правила пуска и остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; аппаратура защиты<br><b>3.</b> Генераторы постоянного тока: виды, назначение, принцип устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД. Устройство и принципы действия машин постоянного тока<br><b>4.</b> Сварочные выпрямители: устройства, типы, технические характеристики. Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы. Снятие вольт-амперной характеристики | 2         |          | ОК01-ОК09,<br><br>ПК1.5 |
|                                                                                               | <b>Профессионально-ориентированное содержание учебного материала</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | <b>4</b> |                         |
|                                                                                               | <b>Практическое занятие 8.</b> Определение параметров трансформаторов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2         | 2        |                         |
|                                                                                               | <b>Лабораторная работа №2</b> Исследование полупроводниковых приборов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2         | 2        |                         |
| <b>консультации</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2         |          |                         |
| <b>Экзамен</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8</b>  |          |                         |
| <b>Итого:</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>38</b> |          |                         |

### 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены:

##### **Кабинет физики, электротехники и электроники**

###### *1 Специализированная мебель и системы хранения*

- стол преподавателя с ящиками для хранения;
- кресло преподавателя;
- доска учебная;
- шкафы для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса;
- стол ученический;
- стул ученический;
- посадочные места по количеству обучающихся.

###### *2 Технические средства*

- сетевой фильтр;
- аппаратный комплекс мобильный (проектор, мультимедийный экран);
- ноутбук преподавателя;
- офисный пакет программного обеспечения;
- лицензионное программное обеспечение;
- образовательный контент и система защиты от вредоносной информации;
- выход в локальную сеть;
- доступ к сети Интернет;
- принтер.

###### *3 Специализированное оборудование:*

– весы технические с разновесами; комплект для лабораторного практикума по оптике; комплект для лабораторного практикума по механике; комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике и термодинамике; комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором); амперметр лабораторный; вольтметр лабораторный; колориметр с набором калориметрических тел; термометр лабораторный; комплект для изучения основ механики, пневматики; барометр-анероид; блок питания регулируемый; веб-камера на подвижном штативе; генератор звуковой; гигрометр (психрометр); груз наборный; динамометр демонстрационный; комплект посуды демонстрационной с принадлежностями; манометр жидкостной демонстрационный; метр демонстрационный; микроскоп демонстрационный; столик подъемный; штатив демонстрационный физический; электроплитка; набор демонстрационный по механическим явлениям; набор демонстрационный по механическим колебаниям; набор демонстрационный волновых явлений; прибор для демонстрации атмосферного давления; призма, наклоняющаяся с отвесом; рычаг демонстрационный; сосуды сообщающиеся; стакан отливной демонстрационный; набор демонстрационный по газовым законам; набор капилляров; трубка для демонстрации конвекции в жидкости; высоковольтный источник; дозиметр; комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи; комплект проводов; магнит дугообразный; магнит полосовой демонстрационный; набор демонстрационный по полупроводникам; набор демонстрационный по постоянному току; набор демонстрационный по электродинамике; набор для демонстрации магнитных полей; набор для демонстрации электрических полей; трансформатор учебный; палочка стеклянная; палочка эбонитовая; прибор Ленца; стрелки магнитные на штативах; султан электростатический; штативы изолирующие; набор демонстрационный по геометрической

оптике; набор демонстрационный по волновой оптике; спектроскоп двухтрубный; установка для изучения фотоэффекта.

– макеты: муфта кулочковая, цилиндрическо-конический редуктор, вариаторы, червячный редуктор с цепной передачей, ременной передачи, глобоидной передачи, редуктор конический одноступенчатый.

– подшипники роликовые и шариковые.

#### *4 Демонстрационные учебно-наглядные пособия:*

– комплект учебно-наглядных пособий;  
– комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, заданий для разных видов оценочных средств, текущей и промежуточной аттестации, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки).

### **Лаборатория электротехники и электроники**

#### *1 Специализированная мебель и системы хранения:*

- посадочные места по количеству обучающихся;  
– стол преподавателя с ящиками для хранения;  
– кресло преподавателя;  
– доска классная;  
– шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса  
– стол ученический;  
– стул ученический;  
– шкаф для хранения инструментов;  
– стеллажи для хранения материалов;  
– лабораторный стол.

#### *2 Технические средства*

– сетевой фильтр;  
– аппаратный комплекс мобильный (проектор, мультимедийный экран);  
– специализированное программное обеспечение;  
– ноутбук преподавателя;  
– лицензионное программное обеспечение;  
– образовательный контент и система защиты от вредоносной информации;  
– офисный пакет программного обеспечения;  
– выход в локальную сеть;  
– доступ к сети Интернет;  
– принтер.

#### *3 Специализированное оборудование:*

– лабораторная установка по изучению учета электрической энергии ЭМ-ИСУ ЭЭ;  
– стенд Ф-02 ЭиМ в составе: блок питания, амперметры, вольтметры, конденсаторы, резисторы, трансформатор напряжения, соединительные провода;  
– комплект лабораторного оборудования "Теория электрических цепей и основы электроники";  
– стенд «Электротехника и основы электроники» набор моноблоков: операционный усилитель, функциональный генератор, нелинейные элементы, модуль питания, измерительные модули, модуль реактивных элементов, двигатель постоянного тока, генератор постоянного тока, модуль резисторов, модуль ввода, логические элементы и триггеры;  
– комплект лабораторного оборудования «Теоретические основы электротехники»;

– стенд «Электротехника» в составе: источники постоянного и переменного напряжений, мультиметры, магазины сопротивлений, магазины конденсаторов, катушки индуктивности, соединительные провода;

– стенд «Электроника» в составе: источники постоянного и переменного напряжений, мультиметры, диоды, транзисторы, блок выпрямителя, блок инвертора, блок усилительных каскадов, соединительные провода.

#### *4 Демонстрационные учебно-наглядные пособия:*

– техническое описание лабораторных установок;

– комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, заданий для разных видов оценочных средств, текущей и промежуточной аттестации, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки).

### **Лаборатория электрических измерений и электрических цепей**

#### *1 Специализированная мебель и системы хранения:*

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- стол преподавателя с ящиками для хранения;
- кресло преподавателя;
- доска классная;
- шкафы для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса;
- стол ученический;
- стул ученический;
- шкаф для хранения инструментов;
- стеллажи для хранения материалов;
- шкаф для спец. одежды обучающихся;
- лабораторный стол.

#### *2 Технические средства:*

- сетевой фильтр;
- аппаратный комплекс мобильный (проектор, мультимедийный экран);
- специализированное программное обеспечение;
- ноутбук преподавателя;
- офисный пакет программного обеспечения;
- лицензионное программное обеспечение;
- образовательный контент и система защиты от вредоносной информации;
- выход в локальную сеть;
- доступ к сети Интернет;
- МФУ.

#### *3 Специализированное оборудование, мебель и системы хранения:*

– комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии» ЭИ 01: электронные и измерительные приборы, электрические счетчики;

– лабораторное оборудование и приборы (осциллографы, генераторы сигналов, источники постоянного и переменного напряжения, выпрямители, стабилизаторы, приборы для измерения электрических величин, мультиметры, электроизмерительные клещи, частотомеры, логометры, магазины сопротивлений)

- стенд «Электронный вольтметр-амперметр» (электропитание 220В, 50 Гц);
- стенд для подключения однофазного электрического счетчика;

- стенд подключения трехфазного счетчика с трансформаторами тока и осветительными прожекторами;
- Линейный автотрансформатор;
- комплект учебного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии»;
- комплект учебного оборудования «Основы электрических измерений»;
- комплект учебного оборудования «Измерение электрических величин»;
- лабораторный стенд «Автоматизированный электропривод» (пульт управления, электромашинный агрегат с встроенным цифровым фототахометром).

#### *4 Демонстрационные учебно-наглядные пособия:*

- техническое описание лабораторных стендов;
- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, заданий для разных видов оценочных средств, текущей и промежуточной аттестации, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки).

### **3.2. Информационное обеспечение обучения**

#### **Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы**

1. Берекишвили В.Ш. Основы электротехники: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ш. Берекишвили. — 4-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2020. — 224 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-8759-0.

#### **3.2.2. Основные электронные издания**

1. Алиев И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04339-6.

2. Алиев И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04341-9.

#### 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 Основы электротехники и электроники

**Контроль и оценка** результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Показатели освоённости компетенций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Методы оценки                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Знания:</b><br>единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей;<br>свойства постоянного и переменного электрического тока;<br>принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;<br>электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь;<br>свойства магнитного поля; двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;<br>аппаратуру защиты электродвигателей;<br>методы защиты от короткого замыкания;<br>заземление, зануление | Правильно определять единицы измерения силы тока, напряжения мощности и сопротивления проводников.<br>Применять методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей.<br>Различать свойства постоянного и переменного электрического тока.<br>Осуществлять последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока.<br>Определять устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь электроизмерительных приборов (амперметра, вольтметра).<br>Излагать свойства магнитного поля.<br>Идентифицировать устройство и принцип действия, область применения двигателей постоянного и переменного тока, их.<br>Соблюдать правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании.<br>Применять основную (наиболее используемую) | Устные и письменные опросы, оценка результатов выполнения практической работы. |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>аппаратуру защиты электродвигателей.</p> <p>Применять основные методы защиты сварочного оборудования от короткого замыкания.</p> <p>Соблюдать требования к устройству защитного заземления и зануления</p>                                                        |                                                                                     |
| <p><b>Умения:</b></p> <p>читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических магнитных и электронных цепей; использовать в работе электроизмерительные приборы.</p> | <p>Правильно читает структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;</p> <p>Уверенно рассчитывает и измеряет основные параметры простых электрических магнитных и электронных цепей;</p> <p>Использует в работе электроизмерительные приборы</p> | <p>Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической и лабораторной работы</p> |



РЕЦЕНЗИЯ  
на рабочую программу  
по дисциплине «**Основы электротехники и электроники**»  
для профессии 15.01.37 «Слесарь-наладчик  
контрольно-измерительных приборов и автоматики»  
квалификация выпускника – слесарь-наладчик контрольно-измерительных  
приборов и автоматики.  
форма обучения – очная

Разработчики: Растопшина В.И., преподаватель ГБПОУ РО «СИТ»  
(ФИО, должность, организация)

На рецензию представлена рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники и электроники», разработанная на основе ФГОС СПО по профессии 15.01.37 «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 ноября 2023 г. №903, с учетом примерной рабочей программы учебной дисциплины «Основы электротехники и электроники» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГБОУ ДПО ИРПО ( приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 16.12.2024 № 01-09-1329/2024)

Цели и задачи освоения рабочей программы дисциплины «Основы электротехники и электроники» соотнесены с общими целями образовательной программы по профессии 15.01.37 «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики».

Структура рабочей программы дисциплины «Основы электротехники и электроники», соответствует требованиям к разработке рабочих программ и имеет следующую структуру: общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины, структуру и содержание дисциплины, условия реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

В разделе «Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Основы электротехники и электроники»» определено место дисциплины, которая является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, реализуемой на базе основного общего образования. Указаны цель и задачи дисциплины, дано описание результатов обучения, в том числе и описание общих и профессиональных компетенций, на формирование которых нацелено обучение.

В разделе «Структура и содержание учебной дисциплины» приведены объем и виды работы по дисциплине, тематический план с указанием разделов, тем, объема часов, а также образовательных результатов.

Раздел «Условия реализации программы учебной дисциплины» включает материальное и техническое, информационное оснащение преподавания дисциплины.

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» приведены планируемые образовательные результаты.

Профессионально-ориентированное содержание программы способствует формированию профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.37 «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Программа сформирована последовательно, логически верно, что позволяет обеспечить высокий уровень усвоения знаний и умений, а также активизацию креативной и познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции студентов. Указаны различные формы учебной работы.

Заключение: рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники и электроники» рекомендуется к использованию при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.37 «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

Рецензент:

Шоневский Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

преподаватель ГБПОУ РО «СНТК»

(должность, образование)



Подпись

ШВ

дата

Телефон

М.П.

